LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Percobaan No.1

Pengukuran Karakteristik RF Mixer

Oleh:

Kelompok 8 / Kelas 3TNK

1. Rizal Fadhilah / 201344030
2. Siti Nur Salamah / 201344031
3. Vanya Annisa Maharani / 201344032

Tanggal percobaan: 05/09/2022

Tanggal Pengumpulan laporan: 12/09/2022

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SEPTEMBER 2022

1. **Percobaan No: 1**
2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Karakteristik RF Mixer
3. **Tujuan:**

   Tujuan dari percobaan Pengukuran Karakteristik RF Mixer adalah sebagai berikut:

   1. Mahasiswa mampu memahami cara kerja, fungsi dan kegunaan Rangkaian Mixer
   2. Mahasiswa mampu menentukan *conversion loss* pada RF Mixer
   3. Mahasiswa mampu menentukan faktor isolasi RF – LO dan IF – LO dari RF Mixer
   4. Mahasiswa mampu menentukan frekuensi bayangan dari frekuensi radio FM
4. **Teori Pendahuluan:**

   Rangkaian mixer adalah rangkaian yang berfungsi untuk mencampur beberapa (dalam hal ini dua) sinyal input yaitu sinyal informasi (frekuensi menengah IF) dan frekuensi radio yang disebut sinyal pembawa lokal atau RF. Mixer biasanya dilambangkan dengan simbol perkalian. Mixer memiliki tiga perangkat yang terdiri dari port osilator lokal (LO), frekuensi radio (RF), dan frekuensi menengah (IF). Port LO dikendalikan oleh osilator lokal.



Secara umum, mixer digunakan sebagai sistem penerima, semakin jauh semakin baik dan semakin sedikit IF yang terganggu. Radio yang menggunakan metode campuran disebut radio superheterodyne yang menghasilkan frekuensi IF.

Penerima radio menggunakan mixer untuk memilih frekuensi saat menyetel. Mixer yang baik memiliki nilai kerugian konversi yang rendah dan nilai isolasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menilai mixer yang baik atau buruk, kita perlu menemukan dan mengetahui karakteristik mixer: rugi konversi, isolasi RF Lo, isolasi Lo IF. Keluaran mixer memiliki frekuensi bayangan atas dan bawah yang dapat diamati.

- Conversion Loss

  Conversion Loss adalah besarnya redaman (level dBm) yang terjadi ketika frekuensi RF diubah menjadi frekuensi IF. Misalnya, pertimbangkan sinyal frekuensi RF 105,9 Hz dengan level -30 dBm. Setelah melalui proses mixing, sinyal frekuensi IF memiliki nilai 10,7 MHz dan level -38 dBm. Ini berarti bahwa nilai kerugian konversi yang diperkenalkan dalam proses konversi ini adalah 8dBm. Idealnya, tidak boleh ada kerugian konversi dalam proses konversi HF ke IF. Nilai kerugian konversi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$Convertion\ Loss(dB) = \frac{Pout(dBm)}{Pin(dBm)}$$

- Isolasi

  Isolasi adalah redaman dalam dB dari sinyal input mixer dalam sinyal output mixer. Isolasi mengacu pada isolasi timbal balik dari setiap frekuensi mixer antar port, seperti isolasi LO ke RF, LO ke IF, RF ke IF. Isolasi didefinisikan sebagai ukuran osilasi atau kebocoran sinyal RF ke port lain seperti RF ke LO, LO ke IF. Berbagai jenis mixer memiliki batas pemisahan yang berbeda. Semakin tinggi nilai isolasi, semakin baik kualitas mixer.Dua faktor isolasi diukur dalam mixer HF. Faktor pertama adalah faktor isolasi LO-IF dan yang kedua adalah faktor isolasi LO-HF.

- Image Frekuensi (Frekuensi Bayangan)

Frekuensi bayangan adalah frekuensi yang selalu terjadi bersamaan dengan frekuensi HF. Filter bandpass digunakan untuk mencegah frekuensi HF muncul bersamaan dengan frekuensi bayangan. Rumus frekuensi bayangan adalah:
FIM = FRF ± 2FIF.

Aplikasi RF Mixer :

RF Mixer atau mixer frekuensi digunakan di semua bidang desain dan pengembangan RF. Mereka digunakan di sirkuit dari penerima dan pemancar radio ke sistem radar dan di mana-mana sinyal frekuensi radio digunakan.

RF Mixer atau mixer frekuensi adalah salah satu blok bangunan utama dalam desain sirkuit RF. Konversi frekuensi adalah fungsi penting yang digunakan dalam banyak aplikasi yang berbeda dan merupakan komponen kunci dari teknologi peralatan komunikasi nirkabel untuk pemancar dan penerima. Selain itu, mixer dapat digunakan sebagai pendeteksi fase untuk banyak aplikasi, termasuk banyak tampilan pengunci fase dan desain synthesizer RF.

Oleh karena itu, penting bagi siapa saja yang terlibat dalam desain RF, pengembangan sistem, atau pengoperasian RF atau peralatan komunikasi nirkabel untuk memahami pengoperasian mixer RF serta jenis dan kegunaannya yang berbeda.

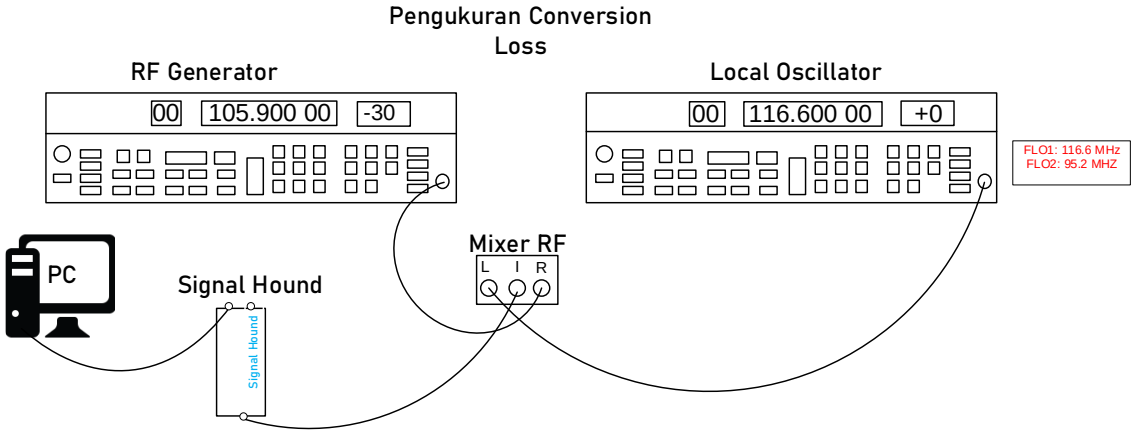
Mixer dapat digunakan dengan berbagai cara, yaitu :

Konversi frekuensi: Aplikasi RF mixer yang paling jelas adalah konversi frekuensi. Teknologi ini digunakan di banyak bidang, terutama di penerima dan pemancar untuk mentransfer frekuensi sinyal dari satu band ke band lain. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa dua frekuensi input menghasilkan frekuensi penjumlahan dan perbedaan, kita dapat mengubah sinyal input ke frekuensi lain dengan mengambil sinyal penjumlahan atau perbedaan. Salah satu kegunaan utama pertama untuk ini adalah pada penerima radio superheterodyne.

Perbandingan fase: Mixer memungkinkan Anda mendeteksi perbedaan fase antara dua sinyal. Aplikasi RF mixer ini dapat digunakan di banyak area, salah satunya pada phase-locked loops.

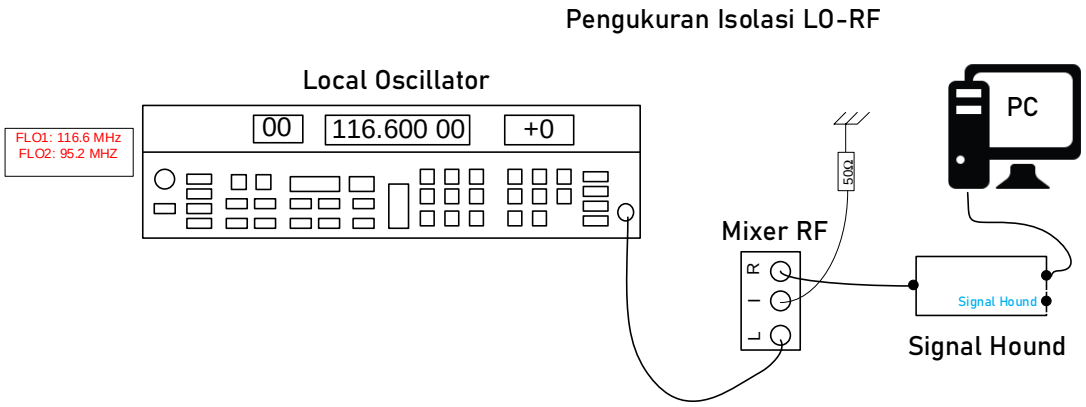
5. Setup Pengukuran:

1. Setup Pengukuran *Conversion Loss*

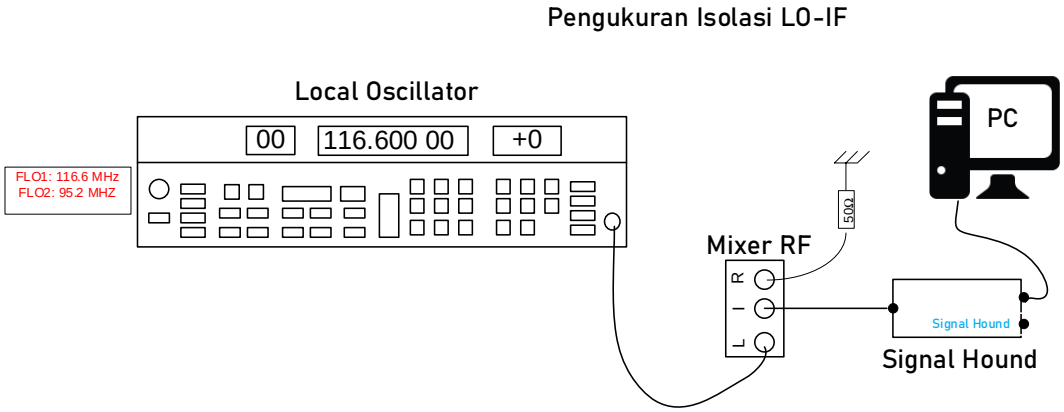


2. Faktor Isolasi

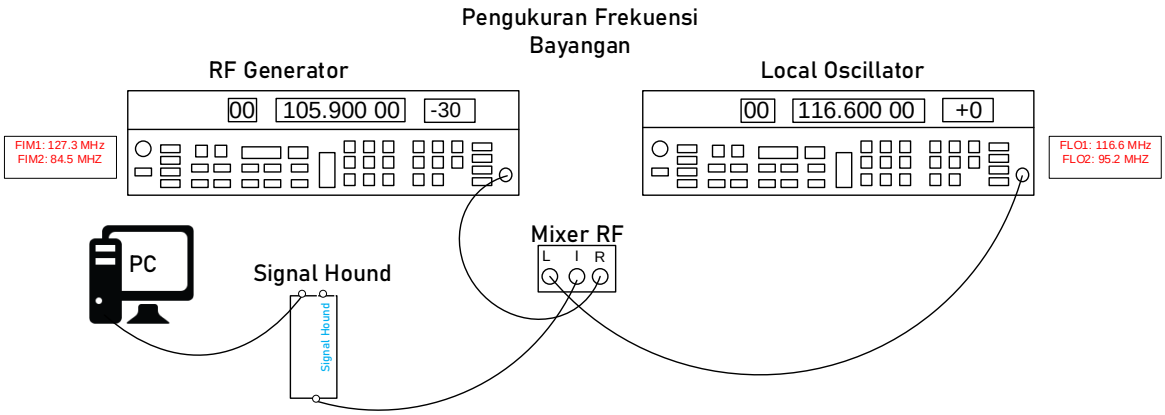
1. LO-RF



2. LO-IF



3. Frekuensi Bayangan

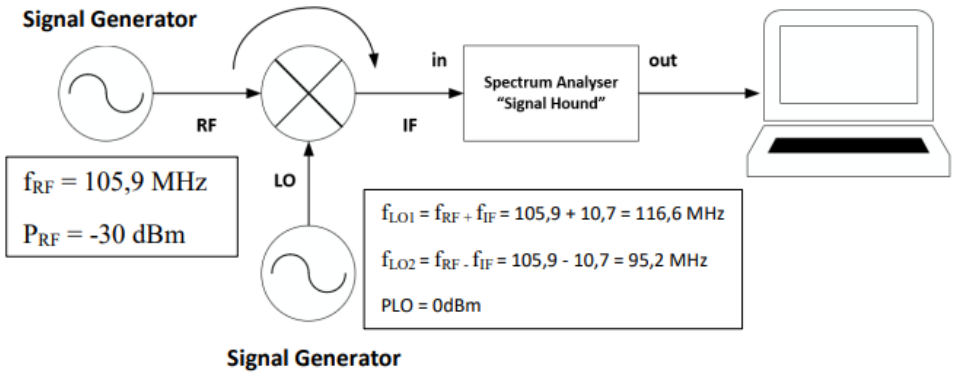


6. Alat/bahan yang diperlukan:

1. Signal Generator
2. Digital Spektrum Analyser
3. Komputer PC + Software
4. Signal Hound
5. Mixer ZAD-1 15542

7. Metode Percobaan:

a) Pengukuran *Conversion Loss*

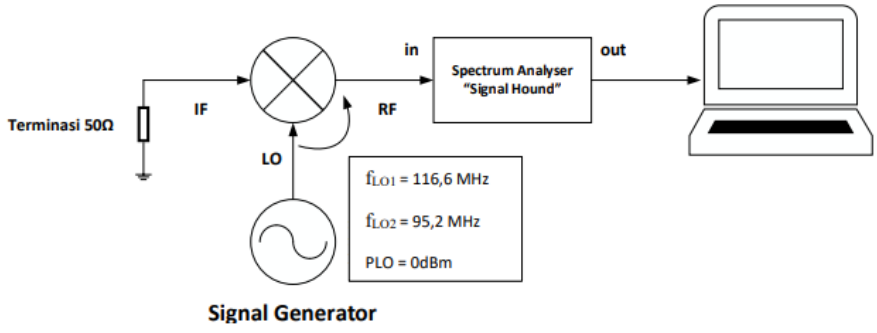


Pengukuran *conversion loss* dilakukan pada f_{LO} atas dan f_{LO} bawah. Dalam melakukan pengukuran *conversion loss*, port L pada Mixer diberikan output dari Signal Generator LO dan port R pada Mixer diberikan output dari Signal Generator RF dengan besaran frekuensi dan daya seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Kemudian, port IF pada Mixer sebagai output Mixer akan dihubungkan ke Spectrum Analyzer sebagai input yang kemudian akan menampilkan hasilnya di *software* Signal Hound agar dapat dilakukan analisis dan perhitungan pada parameter *conversion loss* dengan menggunakan persamaan:

$$\textit{Conversion Loss}\ (\text{dB}) = P_{RF}\text{-}P_{IF}$$

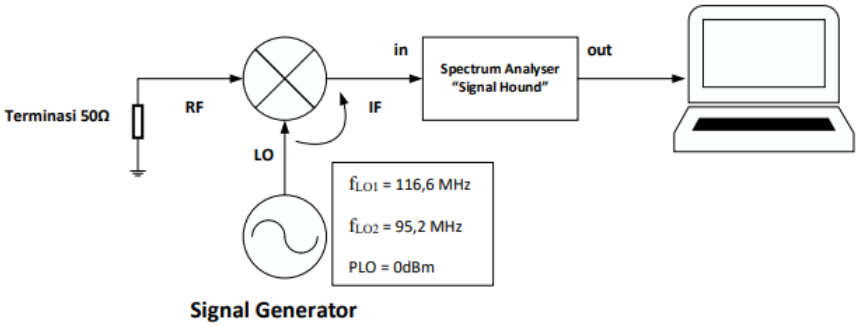
b) Pengukuran Faktor Isolasi

1. Faktor Isolasi LO-RF



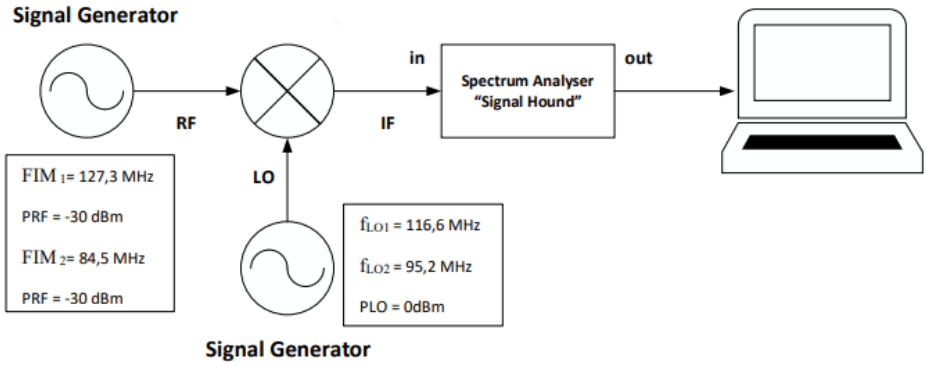
Untuk mengukur faktor isolasi LO-RF, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu memberikan beban terminasi sebesar 50Ω pada Mixer port IF. Pada port LO, terdapat sinyal output dari Signal Generator dengan frekuensi sebesar 95,2 MHz dan daya 0 dBm. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolasi antara port LO dan port RF dalam menerima sinyal agar daya dari sinyal-sinyal yang berada dalam port tersebut tidak tercampur. Pada port RF Mixer, dihubungkan pada sisi input dari *Signal Hound Spectrum Analyzer*, yang kemudian outputnya akan diamati pada software desktop dengan memperhatikan daya sinyal dalam satuan dBm pada frekuensi 95,2 MHz.

2. Faktor Isolasi LO-IF



Pada pengukuran faktor isolasi LO-IF, sama seperti pada pengukuran LO-RF yaitu memberikan beban terminasi sebesar 50Ω pada port RF Mixer. Pada port LO, terdapat sinyal output dari Signal Generator dengan frekuensi sebesar 95,2 MHz dan daya 0 dBm. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolasi antara port LO dan port IF dalam menerima sinyal agar daya dari sinyal-sinyal yang berada dalam port tersebut tidak tercampur. Pada port IF Mixer, dihubungkan pada sisi input dari Signal Hound Spectrum Analyzer, yang kemudian sisi outputnya akan diamati pada software desktop dengan memperhatikan daya sinyal dalam satuan dBm pada frekuensi 95,2 MHz.'

c) Pengukuran Frekuensi Bayangan



Pada pengukuran frekuensi bayangan, kita akan mengukur dan mencari frekuensi image yang muncul saat proses pencampuran sinyal pada mixer. Port RF dan LO masing-masing terhubung pada output Signal Generator, dengan daya input port RF diatur pada -30 dBm, sedangkan pada port LO 0 dBm. Selain itu, frekuensi pada signal generator di port RF pun diatur pada 127,3 MHz dan 84,5 MHz, yang masing-masing akan bersamaan diukur dengan frekuensi pada signal generator di sisi port LO pada kisaran 116,6 MHz dan 95,2 MHz. Setelah itu, port IF pada mixer dihubungkan dengan *spectrum Analyser "Signal Hound"* yang kemudian dihubungkan ke komputer untuk dilihat respon frekuensi dari pengukuran ini.

8. Hasil dan pembahasan

Pada Percobaan ke-1 yang dilakukan adalah percobaan pengukuran karakteristik RF Mixer. Jenis mixer yang digunakan pada percobaan ini adalah Mixer ZAD-1 15542. Ada 3 parameter pengukuran dari percobaan ini, yaitu *conversion loss*, factor isolasi dan frekuensi bayangan.

Pada percobaan ini telah ditentukan data sebagai berikut :

- $f_{RF} = 105{,}9\ MHz$
- $P_{RF} = -30dBm$
- $f_{IF} = 10{,}7\ MHz$
- $P_{IF} = -30dBm$

Dari data yang telah ditentukan di atas, maka dapat diketahui nilai dari f_{LO} atas dan f_{LO} bawah yaitu sebagai berikut :

f_{LO} atas = $f_{RF+}\, f_{IF}$ = 105,9 + 10,7 = 116,6 MHz

f_{LO} bawah = $f_{RF-}\, f_{IF}$ = 105,9 − 10,7 = 95,2 MHz

Berikut datasheet dari Mixer ZAD-1 15542

Typical Performance Data

Frequency (MHz)		Conversion Loss (dB)	Isolation L-R (dB)	Isolation L-I (dB)	VSWR RF Port (:1)	VSWR LO Port (:1)
RF	LO	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm	LO +7dBm
0.50	30.50	7.29	>67.00	>67.00	1.21	1.98
1.00	31.00	6.89	>67.00	62.73	1.03	1.93
2.00	32.00	6.49	>67.00	61.28	1.02	1.96
5.00	35.00	6.01	>67.00	60.55	1.06	1.86
10.00	40.00	5.99	>67.00	59.37	1.10	1.83
20.00	50.00	6.02	>67.00	59.08	1.13	1.87
32.73	62.73	5.96	59.27	57.92	1.15	1.88
50.00	80.00	5.91	56.01	56.08	1.19	1.91
64.95	94.95	5.87	53.83	54.11	1.23	1.91
100.00	70.00	5.81	49.90	49.45	1.29	1.92
161.63	131.63	5.84	44.60	43.60	1.35	1.91
200.00	170.00	5.99	41.47	40.82	1.42	1.99
226.08	196.08	5.95	40.62	39.96	1.49	1.99
258.31	228.31	5.89	39.44	37.84	1.56	1.99
306.65	276.65	5.99	37.26	36.42	1.65	2.03
354.99	324.99	6.23	34.94	34.34	1.74	2.16
403.33	373.33	6.32	33.70	33.77	1.81	2.20
451.66	421.66	6.68	33.66	33.23	1.93	2.27
483.89	453.89	7.17	34.17	34.46	2.00	2.25
500.00	470.00	7.25	34.51	34.41	2.03	2.26

Hasil dan pembahasan pengukuran dari 3 parameter ukur yang sudah kami lakukan:

1. **Hasil dan Pembahasan Pengukuran Converison Losss**

Hasil Pengukuran :

1. Saat f_{Lo}nya menggunakan f_{Lo}Atas (116,6 MHz) dan $f_{Rf} = 105.7\, MHz$ didapatkan hasil pengukuran dari $P_{IF} = -40.9 dBm$
2. Saat f_{Lo}nya mnggunakan f_{Lo} bawah (95,2 MHz) dan $f_{Rf} = 105.7\, MHz$ didapatkan hasil pengukuran dari $P_{IF} = -36{,}7 Bm$

Berdasarkan data yang didapatkan saat praktikum , dapat dilakukan perhitungan parameter ukur conversion loss yaitu :

1. **Conversion Loss untuk f_{Lo} Atas (116,6 MHz)**

$$P_{RF-}\, P_{IF} = -30\ dBm - (-40{,}9\ dBm) = 10.9\ dB$$

2. Conversion Loss untuk f_{Lo} Atas (95,2 MHz)

$$P_{RF-}\ P_{IF} = -30\ dBm - (-36{,}7\ dBm) = 6.7\ dB$$

Berikut ringakasan dari nilai-nilai yang didapatkan dalam pengukuran *conversion loss:*

Frekuensi Lo (MHz)		**Frekuensi IF (MHz)**	**Level Sinyal IF (dBm)**	**Converison Loss (dB)**
f_{Lo} Atas	116,6	10,7	-40,9	10,9
f_{Lo} Bawah	95,2	10,7	-36,7	6,7

Hasil dari pengukuran *conversion loss* yang kami lakukan dibandingkan dengan spesifikasi *conversion loss* Mixer ZAD-1 15542 pada datasheet. Pada datasheet ditunjukan untuk nilai $f_{RF\,=\,105{,}9\ MHz}$, nilai dari conversion loss nya adalah 5,81 dengan toleransi sebesar +7dBm maka nilai maksimum *conversion loss* pada datasheet adalah sebessar 12,81 dB. Sedangkan, *Conversion loss* dari percobaan yang kami lakukan adalah sebesar 10.9 dB.

Maka nilai ini menunjukkan bahwa kondisi mixer yang digunakan dalam kondisi cukup baik karena tidak melebihi batas maksimum daripada *conversion loss* yang ada pada datasheet dari mixer jenis ini. Namun, idealnya adalah apabila nilai dari *conversion loss* nya lebih kecil lagi dan mendekati angka 5,81 dB karena Pada pengukuran *conversion loss*, semakin kecil nilai conversion loss yang didapat maka semakin baik Mixer yang digunakan karena hal tersebut menunjukkan bahwa sinyal yang diredam semakin kecil pula.

2. Hasil dan Pembahasan Pengukuran Faktor Isolasi

Pada parameter pengukuran Faktor Isolasi ini dilakukan dengan 2 kali pengukuran. Faktor isolasi dapat dihitung dengan persamaan rumus :

Rumus Faktor Isolasi (dB) = $P_{LO}\ - Pin$

Pengukuran yang pertama yaitu mengukur **faktor isolasi LO-RF** dengan nilai masing masing dari $f_{LO1\ dan}\ f_{Lo2}$ yang sudah didapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan hasil dari pengukuran faktor isolasi LO-RF sebagai berikut :

- **Pengukuran Faktor Isolasi LO-RF dengan nilai $\boldsymbol{f_{LO1} = 116,6\ Mhz}$**

  Pengukuran LO-RF dengan nilai $f_{LO1} = 116{,}6\ Mhz$ dengan P_{LO1} sebesar 0 dBm. Daya sinyal pada RF didapatkan dari spektrum sinyal isolasi LO-RF yaitu sebesar 60,2 dBm seperti gambar di atas. Sehingga dapat ditentukan Faktor Isolasi LO-RF (f_{LO} = 116,6 MHz) adalah:

  Faktor Isolasi (dB) = $\boldsymbol{0\ dBm - (-60,2\ dBm) = 60,2\ dBm}$

- **Pengukuran Faktor Isolasi LO-RF dengan nilai $\boldsymbol{f_{LO2} = 95,2\ Mhz}$**

  Pengukuran LO-RF dengan nilai $f_{LO2} = 95{,}2\ Mhz$ dengan P_{LO2} sebesar 0 dBm. Daya sinyal pada RF didapatkan dari spektrum sinyal isolasi LO-RF yaitu sebesar -59,8 dBm seperti gambar di atas. Sehigga dapat ditentukan Faktor Isolasi LO-Rf (f_{LO} = 95,2 MHz) adalah:

  Faktor Isolasi (dB) = $\boldsymbol{0\ dBm - (-59,8\ dBm) = 59,8\ dBm}$

Untuk Pengukuran yang kedua pada Faktor isolasi ini yaitu mengukur **faktor isolasi LO-IF** dengan nilai masing masing dari $f_{LO1\ dan}\ f_{Lo2}$ yang sudah didapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan hasil dari pengukuran factor isolasi LO-IF sebagai berikut :

- **Pengukuran Faktor Isolasi LO-IF dengan nilai $\boldsymbol{f_{LO2} = 116,6\ Mhz}$**

  Pengukuran LO-IF dengan nilai $f_{LO1} = 116{,}6\ Mhz$ dengan P_{LO1} sebesar 0 dBm. Daya sinyal pada RF didapatkan dari spektrum sinyal isolasi LO-IF yaitu sebesar 48,1 dBm sesuai dengan hasil dari praktikum. Sehigga dapat ditentukan Faktor Isolasi LO-If (f_{LO1} = 116,6 MHz) adalah:

  Faktor Isolasi (dB)= $\boldsymbol{0\ dBm - (-48,1\ dBm) = -8,1\ dBm}$

- **Pengukuran Faktor Isolasi LO-IF dengan nilai $\boldsymbol{f_{LO2} = 95,2\ Mhz}$**

  Pengukuran LO-IF dengan nilai $f_{LO2} = 95{,}2\ Mhz$ dengan P_{LO2} sebesar 0 dBm. Daya sinyal pada RF didapatkan dari spektrum sinyal isolasi LO-IF

yaitu sebesar -48,9 dBm sesuai dengan hasil dari praktikum. Sehigga dapat ditentukan Faktor Isolasi LO-Rf (f_{LO2} = 95,2 MHz) adalah:

Faktor Isolasi (dB) = $\mathbf{0\ dBm - (-48,9\ dBm) = 48,9\ dBm}$

Berikut ringakasan dari nilai-nilai yang didapatkan dalam pengukuran Faktor Isolasi:

- **Faktor Isolasi LO-RF**

Frekuensi LO (MHz)		**PLO (dBm)**	**Pin (dBm)**	**Faktor Isolasi (dB)**
f_{Lo} Atas	116,6	0	-60,2	60,2
f_{Lo} Bawah	95,2	0	-59,8	59,8

- **Faktor Isolasi LO-IF**

Frekuensi LO (MHz)		**PLO (dBm)**	**Pin (dBm)**	**Faktor Isolasi (dB)**
f_{Lo} Atas	116,6	0	-48,1	48,1
f_{Lo} Bawah	95,2	0	-48,9	48,9

Pada datasheet kinerja Mixer ZAD-1 15542 dengan FRF sebesar 105,9 MHz, FLO atas sebesar 116,6 MHz dan FLO bawah sebesar 95,2 MHz nilai ideal untuk faktor isolasi RF-LO adalah 49,90 dB dan faktor isolasi untuk IF-LO adalah 49,45 dB dengan masing-masing toleransi sebesar +7dBm. Sedangkan pada praktikum yang telah dilakukan didapatkan faktor isolasi LO-RF sebesar 59,8 dBm dan faktor isolasi untuk LO-IF adalah 49,1 dBm. Maka faktor isolasi para praktikum ini berbeda dengan nilai idealnya, namun cukup hampir mendekati untuk factor isolasi untuk LO-IF. Pada pengukuran faktor isolasi ini, semakin besar faktor isolasi maka semakin baik kemampuan isolasi sinyal yang berarti semakin kecil kebocoran yang akan terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan Pengukuran Frekuensi Bayangan

Pada pengukuran untuk mendapatkan nilai dari frekuensi bayangan pada sinyal hasil dari *mixing*, maka sebelumnya harus dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari FIM yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{FIM = FRF \pm (2 \times FIF)}$$

Dengan nilai FRF yang telah diketahui yaitu sebesar 105,9MHz, dan besar FIF pada FM sebesar 10,7MHz, maka persamaan di atas dapat diselesaikan dengan memasukkan nilai-nilai frekuensi tersebut pada persamaan:

$$\boldsymbol{FIM1 = 105{,}9 + (2 \times 10{,}7) = 127{,}3 MHz}$$

$$\boldsymbol{FIM2 = 105{,}9 - (2 \times 10{,}7) = 84{,}5 MHz}$$

Frekuensi bayangan diinputkan pada signal generator untuk RF dan menghasilkan FIF seperti yang diinginkan, yaitu sebesar 10,7 MHz pada saat :

1. FRF nya adalah FIM1 dan FLO nya adalah FLO1 (atas)
2. FRF nya adalah FIM2 dan FLO nya adalah FLO2 (bawah)

Untuk membuktikannya adalah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{FIF = FRF \pm FLO}$$

Diketahui :

FLO1 = 116,6

FLO 2 = 95,2

Sehingga didapatkan nilai FIF sebagai berikut :

$\boldsymbol{FIF1 = 127{,}3 - 116{,}6 = 10{,}7\ MHz}$

$FIF2 = 127{,}3 - 95{,}2 = 32{,}1 MHz$

$FIF3 = 116{,}6 - 84{,}5 = 32{,}1 MHz$

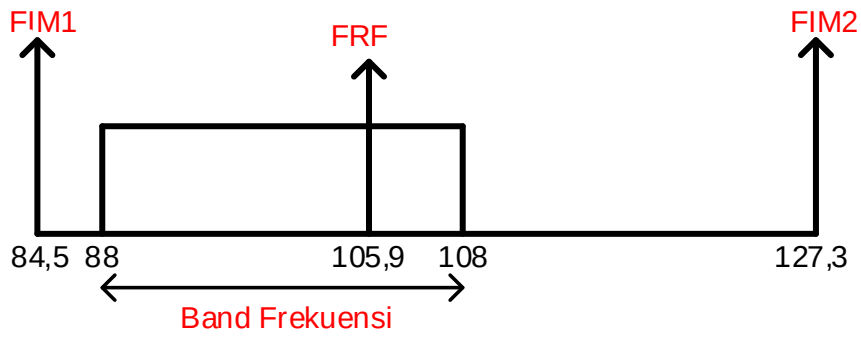
$\boldsymbol{FIF4 = 95{,}2 - 84{,}5 = 10{,}7 MHz}$

Berikut ringkasan dari pembuktian di atas:

Frekuensi Bayangan (MHz)	**Frekuensi LO (MHz)**	**FIF = FRF – FLO (MHz)**
127,3	116,6	10,7
127,3	95,2	32,1
84,5	116,6	32,1
84,5	95,2	10,7

Hasil perhitungan tersebut terdapat dua frekuensi yang merupakan frekuensi bayangan yaitu yang hasilnya menunjukan 10,7MHz. Pada mixer ini terdapat Band Frkuensi FM untuk membatasi frekuensi yang dapat dilewati yaitu pada rentang 88-108 MHz. Frekuensi bayangan 1 (FM1) tidak akan muncul dan tidak akan mengganggu apabila diselisihkan dengan FLO2.

Berikut Grafik Band Frekunsi, RF, FIM1 dan FIM2



9. Kesimpulan:

Berdasarkan percobaan ke 1 yaitu pengukuran karakteristik RF Mixer yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mixer digunakan untuk mencampurkan dua sinyal yaitu RF dan LO untuk mendapatkan sinyal IF yaitu sebesar 10,7 MHz. Pada praktikum ini, terdapat 3 parameter ukur yang dilakukan yaitu *conversion loss*, faktor isolasi dan frekuensi bayangan.

- Pada pengukuran *conversion loss*, kami mendapatkan 2 hasil yaitu saat menggunakan f_{Lo} atas = 10,9 dB dan f_{Lo} bawah = 6,7 dB. Sedangkan pada

datasheet nilai ideal *conversion loss* nya sebesar 5,81 dB dengan nilai toleransi +7dBm. Dengan hasil yang didapat, dapat dikatakan bahwa mixer yang digunakan dalam keadaan cukup baik karena nilai yang didapatkan dari pengukuran tidak melebihi batas maksimum dan mendekati *conversion loss* dari kinerja Mixer ZAD-1 15542 yang ada pada datasheet sesuai dengan f_{RF} yang ditentukan.

- Pengukuran Faktor Isolasi LO-RF yang didapatkan yaitu saat menggunakan f_{Lo} atas = 60,2 dB dan f_{Lo} bawah = 59,8 dB sedangkan faktor isolasi LO-RF ideal yang ada pada datasheet Mixer ZAD-1 15542 yaitu sebesar 49,9 dB dengan nilai toleransi sebesar +7dBm. Pada pengukuran faktor isolasi LO-IF yang kami dapatkan saat menggunakan f_{Lo} atas = 48,1 dB dan f_{Lo} bawah = 48,9 dB sedangkan faktor isolasi LO-If ideal yang ada pada datasheet adalah sebsar 49,45dB. Berdasarkan nilai faktor isolasi yang didapatkan cukup berbeda dengan yang idealnya, namun hampir mendekati untuk faktor isolasi LO-IF. Pada pengukuran faktor isoalai ini, semakin besar faktor isolasi maka semakin baik kemampuan isolasi sinyal yang berarti semakin kecil kebocoran yang akan terjadi.
- Dengan melakukan pengukuran yang melibatkan signal generator, mixer, dan spectrum analyser dapat dilihat pada frekuensi berapa terdapat frekuensi bayangan berada. Dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengukuran, dapat dibandingkan hasil antara keduanya memiliki kesamaan yang menunjukan pada pengukuran ini terdapat frekuensi bayangan berada pada 84,5 MHz dan 127,3 MHz. Dengan band frekuensi yang ada, frekuensi bayangan tersebut tidak akan diterima oleh penerima karena keduanya berada diluar rentang band frekuensi.

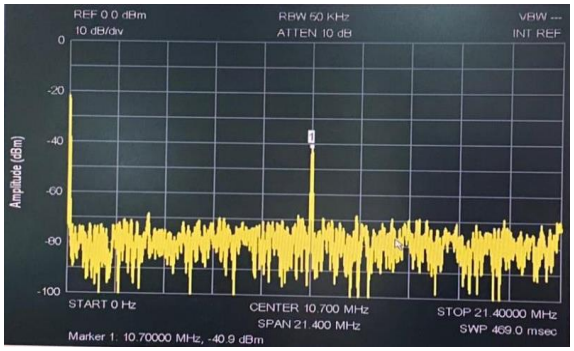
DAFTAR PUSTAKA

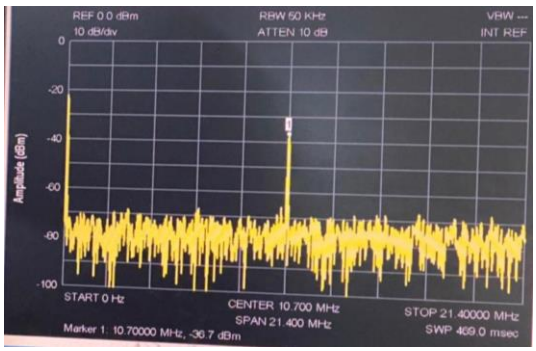
[1] Poole, Ian. 2016. *Dasar-Dasar dari RF Mixers dan RF Mixing*. Diakses pada 11 September 2022 melalui https://id.fmuser.net/content/?1861.html

[2] RF Mixing / Multiplication: Frequency Mixers. Diakses pada 11 September 2022 melalui https://www.electronics-notes.com/articles/radio/rf-mixer/rf-mixing-basics.php

LAMPIRAN

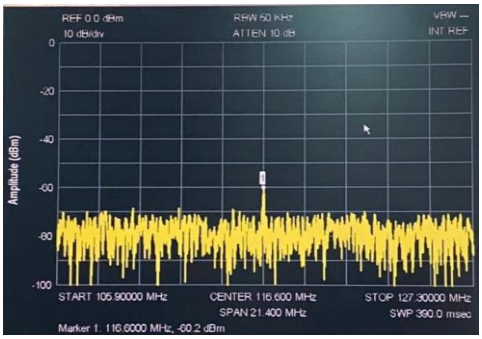
1. Pengukuran Conversion Loss

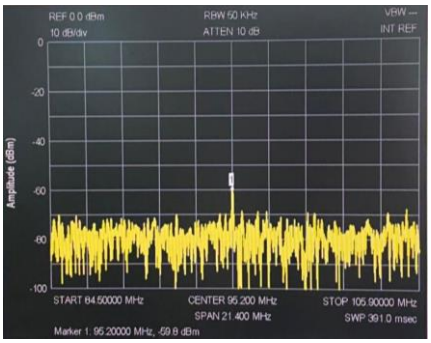




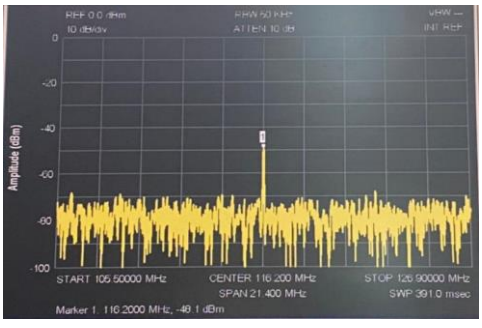
2. Pengukuran Faktor Isolasi

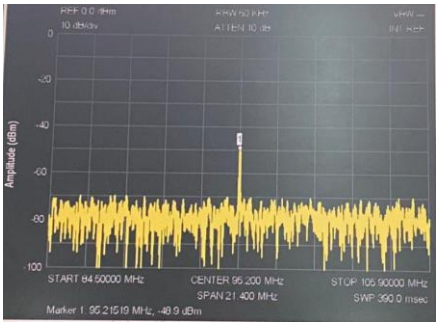
- **LO-RF**





- **LO-IF**





3. Pengukuran Frkuensi Bayangan

